LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

HALF ADDER - FULL ADDER

OLEH

FADHLI MULYANDONO SUDIRO

231344039

Partner : AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)

Kelompok : 2

Tanggal Praktik : 18 April 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: HALF ADDER - FULL ADDER
3.	Tanggal Praktek	: 18 April 2024
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 25 April 2024
5.	Nama Praktikan	: Fadhli Mulyandono Sudiro (231344039)
6.	Nama Partner	: Auza Nabilah Al Kautsar (231344036)
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST, MT
		Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I.	Tujuan Praktikum	……
II.	Dasar Teori	……
III.	Alat Dan Bahan	……
IV.	Langkah Kerja	……...
V.	Tabel Percobaan	……...
VI.	Analisis Data	……...
VII.	Pertanyaan dan Jawaban	……...
VIII.	Kesimpulan	……..
IX.	Daftar Pustaka	……..

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu memahami prinsip kerja rangkaian half adder dan full adder
2. Mahasiswa mampu merangkai half adder dan full adder

II. DASAR TEORI

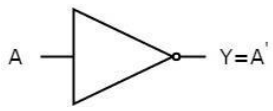
Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Bilangan biner itu sendiri adalag 0 dan 1. Memiliki 2 input dan 1 output namun, khusus NOT GATE hanya memiliki satu input saja. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Table kebenaran dapat diartikan sebagai table yang isinya kombinasi variabel berupa input dan output yang logis. Terdapat 7 gates. [1]

1. Gerbang NOT (7404)

Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Lambangnya garis atas pada variabel atau bar ($\bar{A}$) atau bisa juga (A')

Persamaan logic: $Y = \bar{A} = A'$

Simbol:



Tabel Kebenaran:

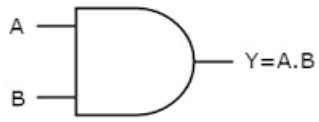
Input	Output
A	Y
0	1
1	0

2. Gerbang AND (7408)

Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1.

Persamaan logic: Y = A.B atau Y = AB

Simbol:



Tabel Kebenaran:

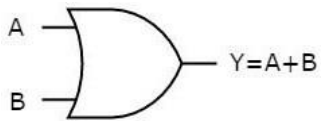
Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3. Gerbang OR (7432)

gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0.

Persamaan logic: Y = A +B

Simbol:



Tabel Kebenaran:

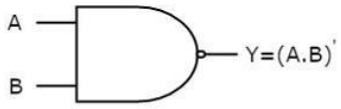
Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

4. Gerbang NAND (7400)

Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND.

Persamaan logic: Y= (AB)' **Y=$\overline{AB}$** **Y=$\overline{AB}$**

Simbol:



Tabel Kebenaran:

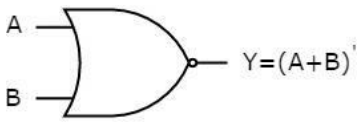
Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

5. Gerbang NOR (7402)

Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Jika input keduanya 0 maka nilai outputnya adalah 1. Kebalikan dari OR GATE.

Persamaan logic: Y=$\overline{A+B}$ atau Y= (A+B)'

Simbol:



Tabel Kebenaran:

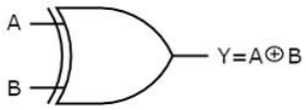
Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

6. Gerbang EX-OR (7486)

Gerbang EX-OR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0.

Persamaan logic: $Y = A\bar{B} + \bar{A}B$

Simbol:



Tabel Kebenaran:

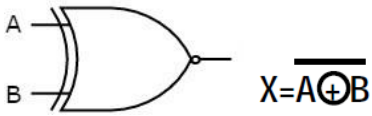
Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

7. Gerbang EX-NOR

Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1.

Persamaan logic: $Y = AB + \bar{A}\bar{B}$

Simbol: **Tabel Kebenaran**



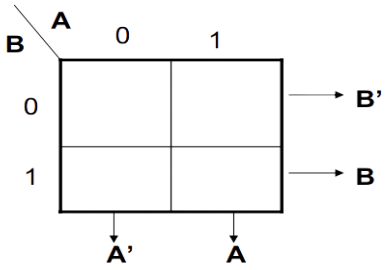
Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Aljabar Boolean adalah jenis aljabar matematika yang nilai-nilai variabelnya mengandung nilai kebenaran (truth value), yaitu nilai benar (**true**) dan nilai salah (**false**), yang masing-masing biasanya disimbolkan dengan angka 1 dan 0. Aljabar boolean secara luas digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan sirkuit digital atau gerbang logika. Teori ini telah menjadi dasar dalam pengembangan sistem digital elektronika modern. Aljabar boolean juga sering digunakan dalam teori himpunan dan statistik. Terdapat 11 kaidah hukum Aljabar Boolean, yakni: Hukum Komutatif, Hukum Asosiatif, Hukum Distributif, Hukum Absorbsi, Hukum Identitas, Hukum Idempoten, Hukum Komplemen, Hukum Dominasi, Hukum Involusi (Negasi Ganda), Hukum De Morgan, Hukum Invers [2].

K-Map berguna untuk menyederhanakan persamaan logika selain aljabar Boolean dari tabel kebenarannya. Penemu : Maurice Karnaugh (1953).Jumlah sel dari K-Map ditentukan dengan 2n dimana n= jumlah variabel inputnya [3]

K-Map 2 varible

Desain Pemetaan K-Map 2 Variable



Tabel Kebenaran

Map Value	A	B	Y
0	0	0	A'B'
1	0	1	A'B
2	1	0	AB'
3	1	1	AB

Model I

A \ B	0	1
0	A'B' (0)	A'B (1)
1	AB' (2)	AB (3)

Map Value

Model II

B \ A	0	1
0	A'B' (0)	AB' (2)
1	A'B (1)	AB (3)

Langkah Penyederhanaan dengan K-Map

$F = \Sigma(m_0, m_1) = x'y + x'y'$

x \ y	0	1
0	1	1
1	0	0

x	y	F
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

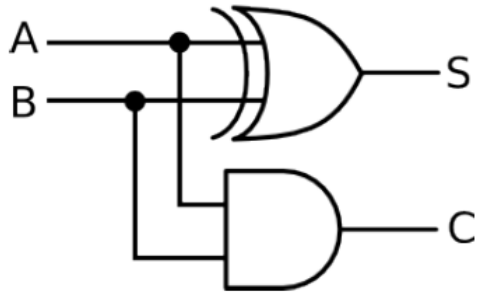
1. Tersedia truth table/ekspresi minterm/maksterm
2. Membuat K-Map sesuai jumlah variable-nya
3. Petakan Output ke dalam K-Map
4. Lakukan pengelompokkan pada K-Map ($2n$ untuk setiap output dengan level '1')
5. Tulis persamaan setiap kelompoknya dengan metode SOP

Rangkaian adder / penjumlah adalah rangkaian yang biasanya berada dalam processor, tepatnya dalam ALU (Arithmetic Logic Unit) Seperti kita tahu bahwa processor menggunakan basic bilangan digital binary untuk melakukan penghitungan sebuah proses, ada proses penghitungan aritmatik (menambah, mengurang, mengalidan membagi) dan ada pula proses menghitung logic (and, or, not, dst). [4]

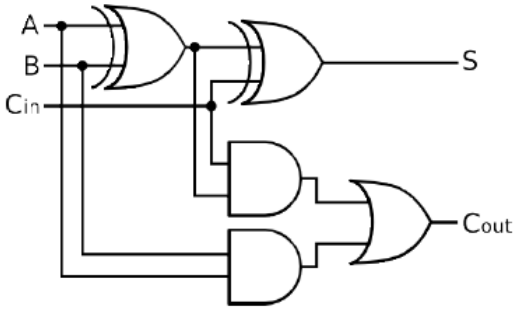
Materi tentang Half Adder, Full Adder dan Ripple Carry Adder masuk dalam struktur kurikulum 2013 untuk SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada mata pelajaran Sistem Komputer.Adder digunakan untuk melakukan penghitungan aritmatik, terutama penjumlahan, pada prinsipnya processor akan memasukan 2 buah input untuk dijumlah sehingga didapatkan hasil SUM (S) dan CARRY (C). Sum adalah hasil penjumlahan pada position yang sama sedangkan Carry adalah kelebihan dari hasil penjumlahan yang melimpah pada posisi berikutnya.Untuk lebih mudah memahami yang mana Sum dan yang mana Carry pada cara kerja rangkaian Adder, mari kita gunakan bilangan desimal terlebih dahulu, misal perhitungan 5 ditambah 7. Kita sama2 tahu bahwa 5+7 = 12, tapi perhatikan lebih detail, baik 5 dan 7 keduanya nilai posisinya sama, yaitu satuan, penjumlahan keduanya menghasilkan bilangan Sum = 2 (satuan) dan karena nilai satuan berakhir pada angka 9 maka nilainya melimpah (overflow) pada posisi berikutnya (puluhan) sehingga muncul angka 1 (puluhan) yang disebut Carry. Dengan demikian 5+7 menghasilkan angka 12 { 1 (puluhan – Carry) 2 (satuan – Sum). [4]

Half-adder berdasarkan dua input, yaitu A dan B, maka outpunya adalah S(sum), S atau sum ini akan dihitung berdasarkan implementasi operasi logika XOR dari A dan B. Selain Output S(sum), masih ada lagi output lain yang kita kenal dengan C(carry), nah sedangkan

output C(carry) ini dihasilkan dari implementasi operasi logika AND.Prinsipnya adalah OUTPUT S itu menyatakan hasil penjumlahan input A dan B, sedangakan C adalah menyatakan MSB (most significant bit atau carry bit) dari penjumlahan tersebut.Full-adder berdasarkan dua input seperti di atas (half-adder), maka prinsip kerjanya juga sama seperti half-adder, hanya saja Full-adder mampu menampung carry dari hasil penjumlahan sebelumnya. Sehingga dengan adanya carry tersebut, maka jumlah inputnya sewaktu-waktu bisa jadi 3 (tergantung kondisi carrynya, apakah aktif/tidak) [4]



Rangkaian Half Adder



Rangkaian Full Adder

Tabel kebenaran Half Adder

Tabel Kebenaran :

INPUT		OUTPUT	
A	B	CARRY	SUM
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Tabel Kebenaran Full Adder

Tabel Kebenaran				
A	B	CI	H	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Rumus Half Adder adalah

S = A + B

C = AB

Rumus Full Adder Adalah

S = (A + B) + Ci

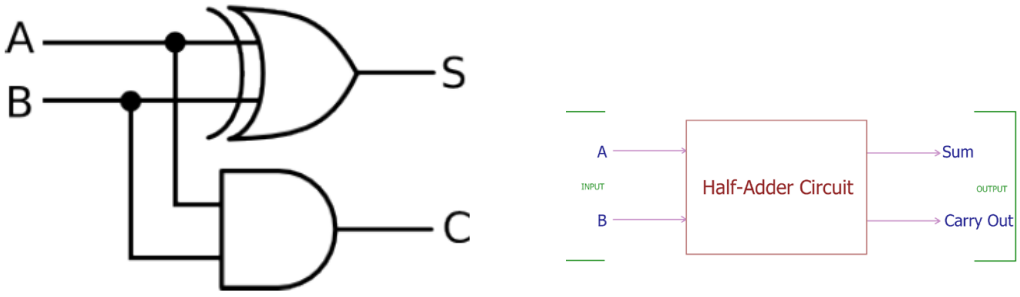
Co = (A.B) + (Ci (A + B))

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Digital
2. Power supply
3. Projectboard
4. lC: AND (7408), OR (7432), EX-OR (7486)
5. Resistor 330 Ohm 2 buah
6. Jumper
7. LED 2 buah
8. Kabel banana ke capit buaya 2 buah

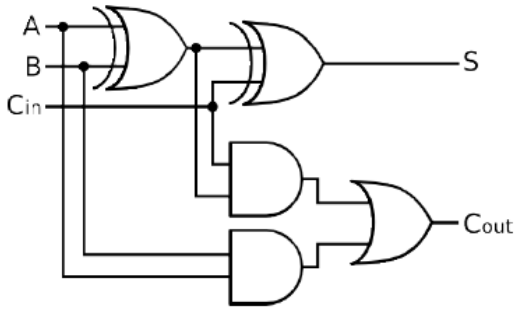
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Tuliskan persamaan dan sederhanakan
2. Lalu buatkanlah tabel kebenarannya
3. Buatlah rangkaian seperti berikut ini dari tabel kebenaran dengan IC AND gate (7408) dan IC EX - OR gate (7486)

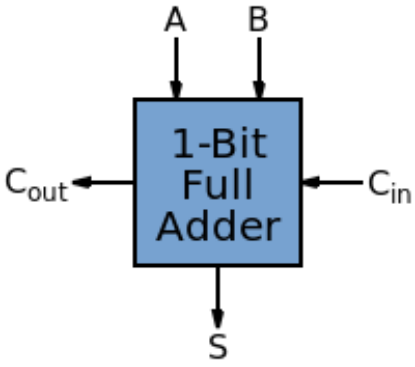


Rangkaian Half Adder

4. Buatlah rangkaian seperti berikut ini dari tabel kebenaran dengan IC AND gate (7408) dan IC OR gate (7432), dan IC EX – OR (7486)



Rangkaian Full Adder



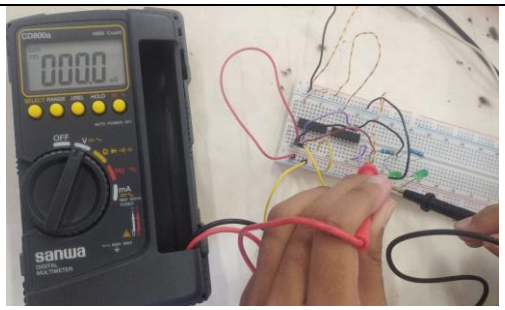
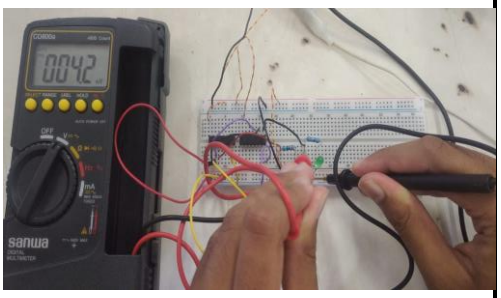
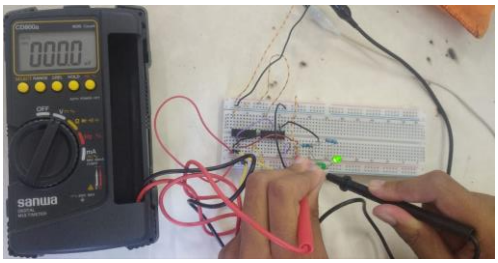
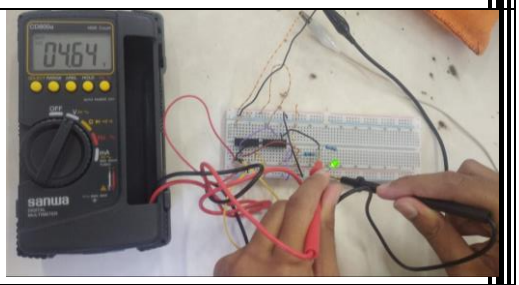
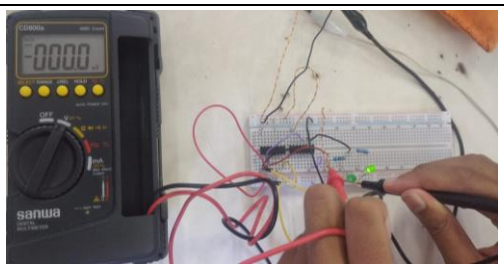
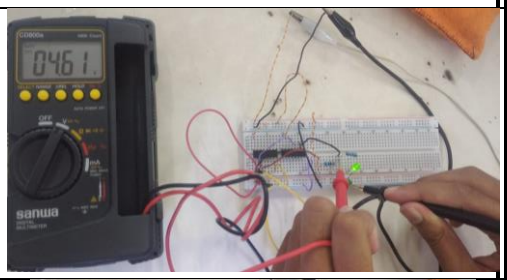
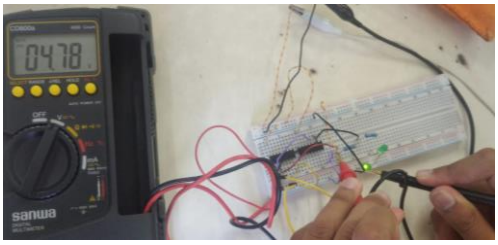
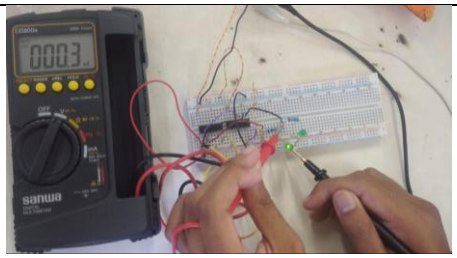
5. Rangkai pada projectboard
6. Rangkai IC sesuai persamaan logika
7. Hubungkan IC dengan vcc pada kaki 14 dan gnd pada kaki 7
8. Gunakan data sheet untuk melihat input output pada setiap IC
9. Sambungkan LED dan resistor serta hubungkan output IC pada resistor sehingga melwati resistor lalu LED sampai ke ground
10. Ukur tegangan pada resistor hingga LED menggunakan multimeter digital
11. Nyalakan power supply pada tegangan 5 volt.

V. TABEL PERCOBAAN

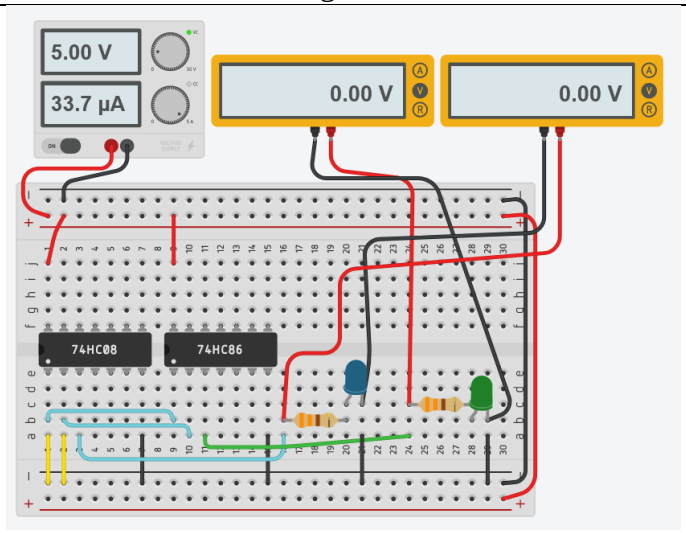
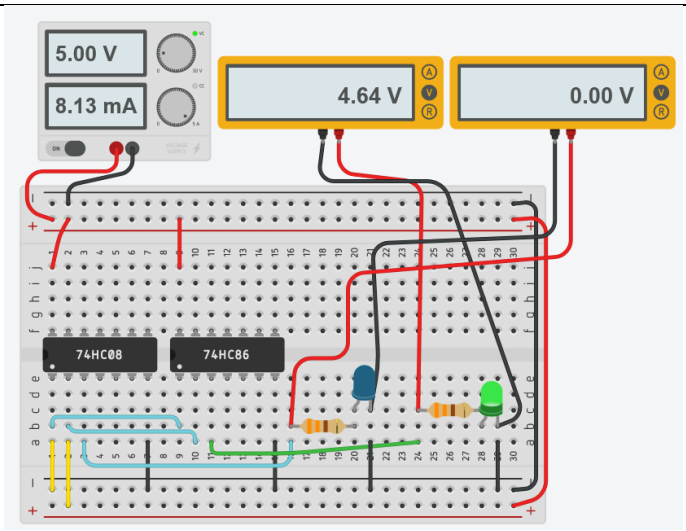
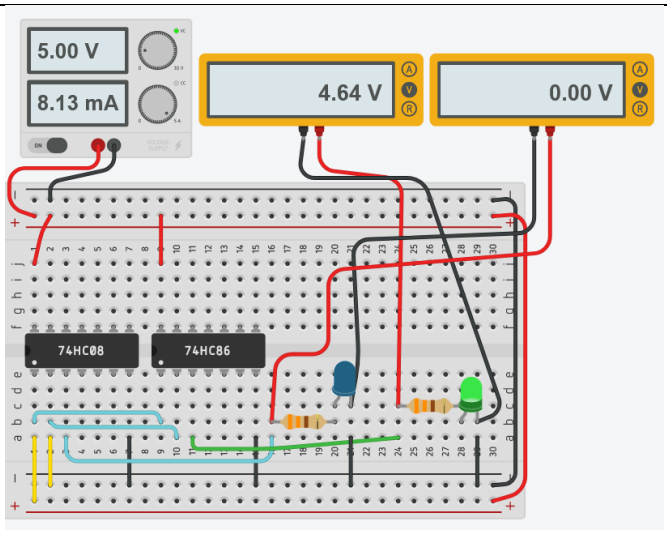
Tabel 1

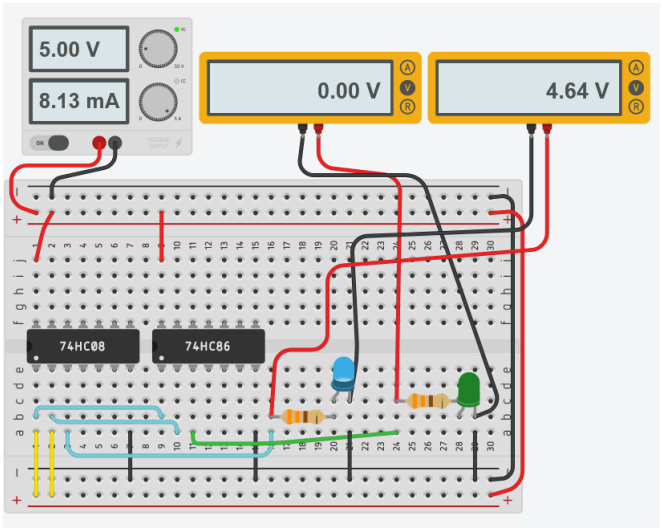
A	B	Carry	Sum
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Tabel 2

Carry	Vout (V)	Rangkaian	Sum	Vout (V)	Rangkaian
0	0		0	4,2m	
0	0		1	4,64	
0	0		1	4.61	
1	4,78		0	0,3m	

Tabel 3

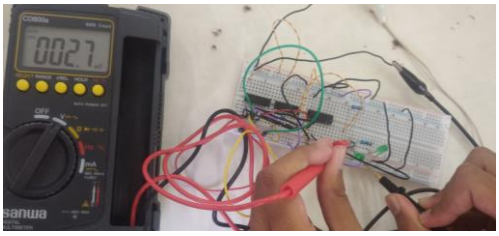
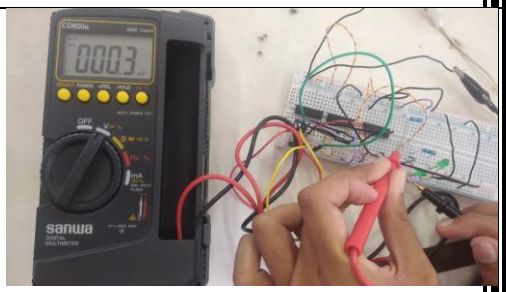
A	B	Carry	Sum	Tingkercad
0	0	0	0	
0	1	0	1	
1	0	0	1	

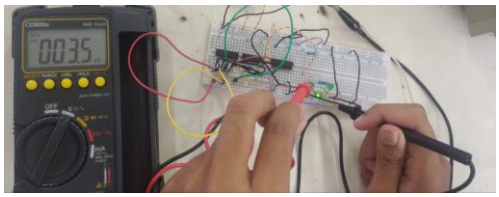
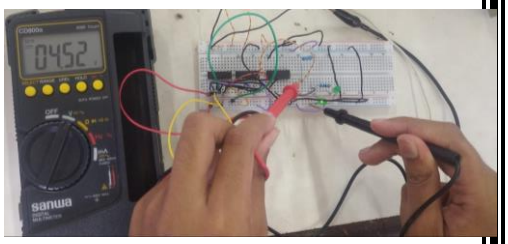
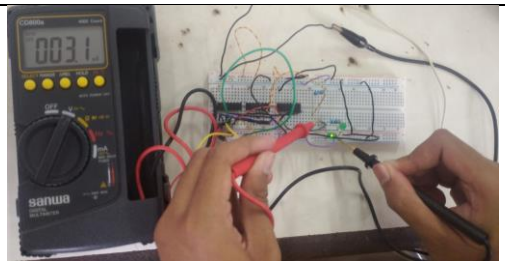
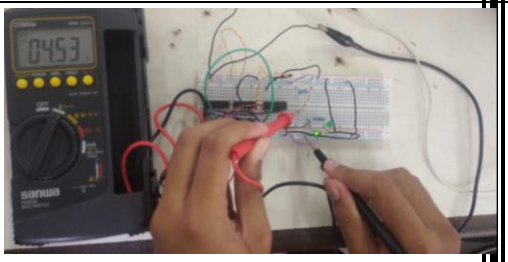
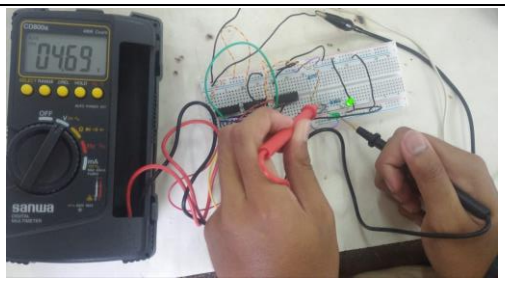
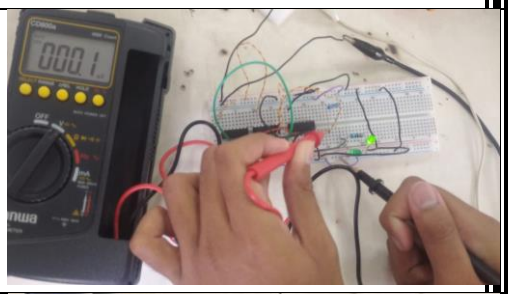
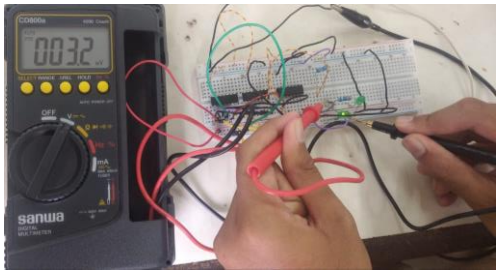
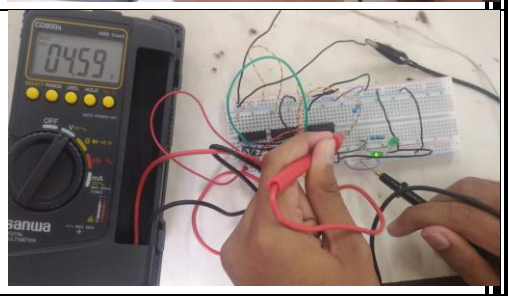
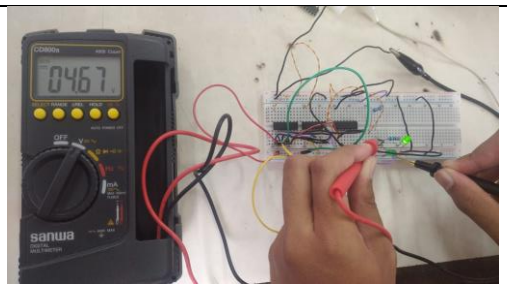
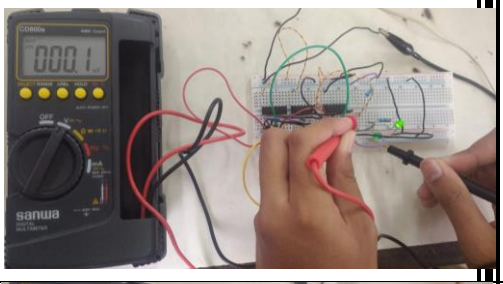
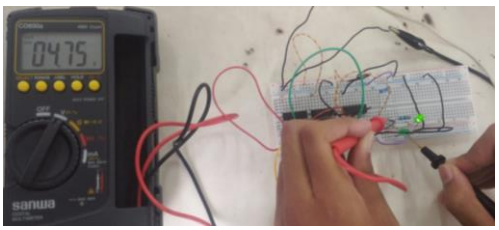
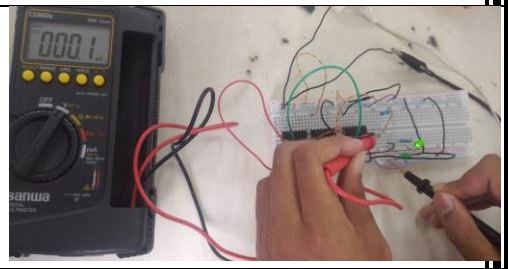
1	1	1	0	

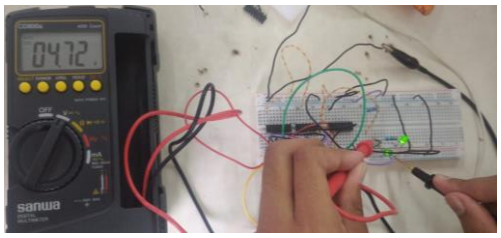
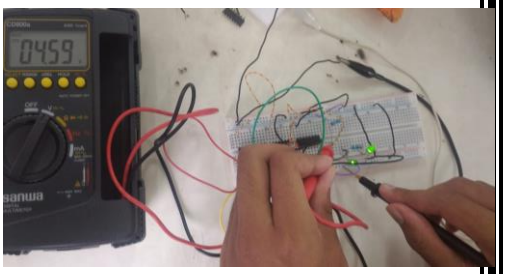
Tabel 4

A	B	Carryin	Carry	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

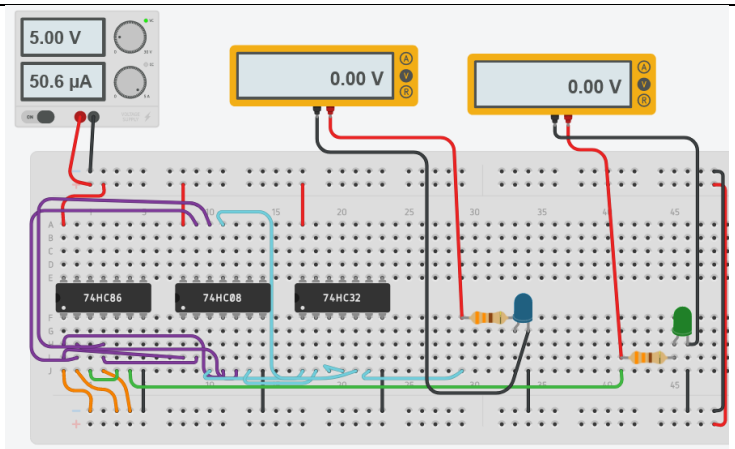
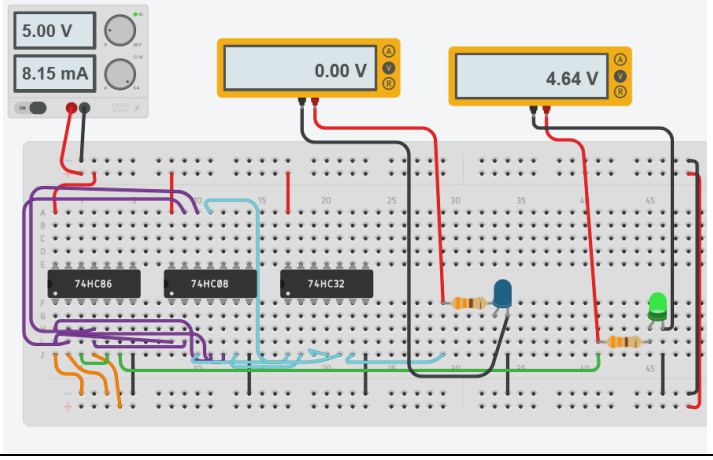
Tabel 5

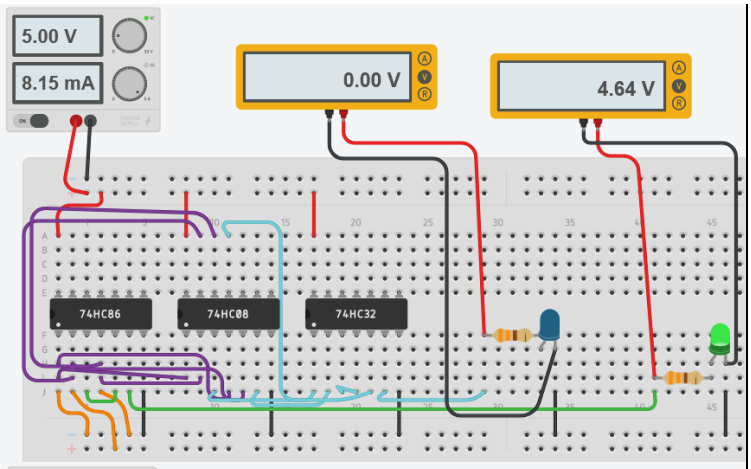
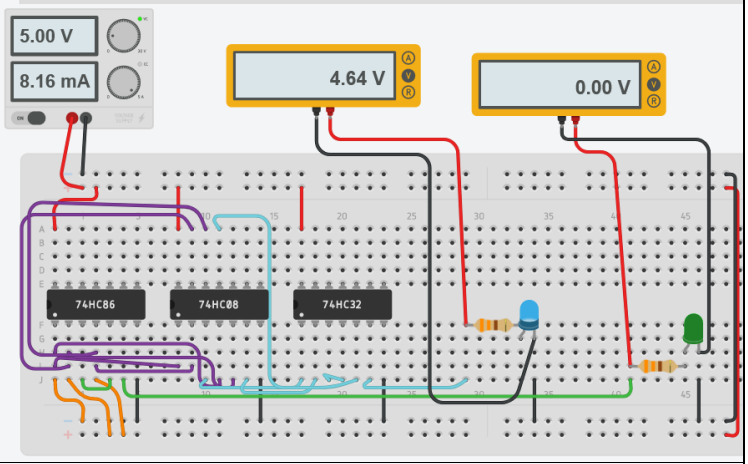
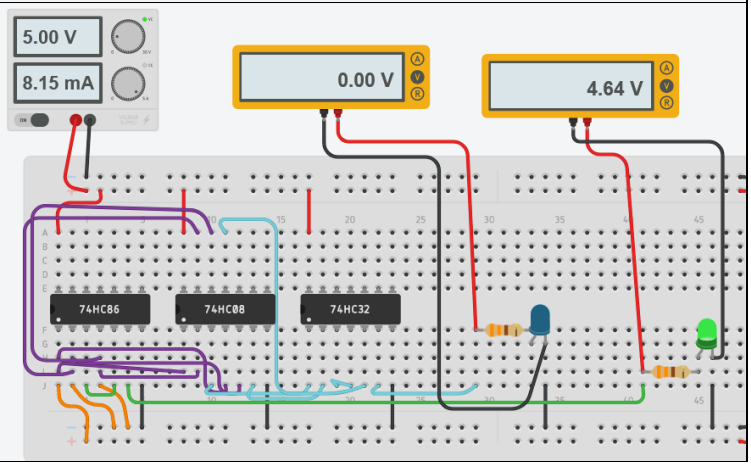
Carry	Vout (V)	Rangkaian	Sum	Vout (V)	Rangkaian
0	2,7m		0	0,3m	

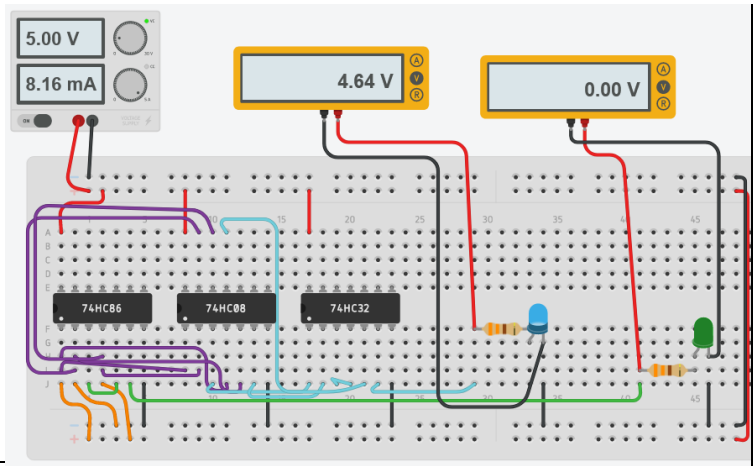
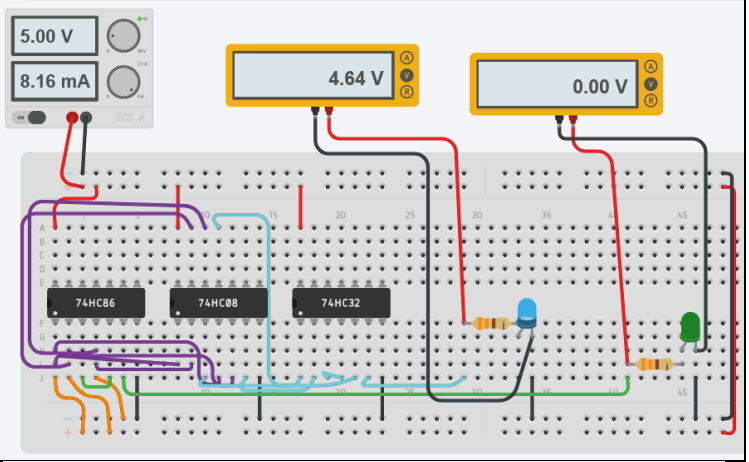
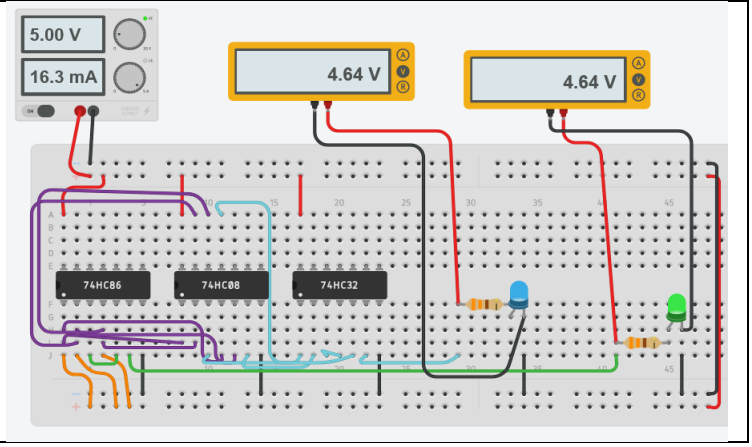
0	3.5m		1	4.52	
0	3.1m		1	4.53	
1	4.69		0	0.1m	
0	3.2m		1	4.59	
1	4.67		0	0.1m	
1	4.75		0	0.1m	

1	4.72		1	4.59	

Tabel 6

A	B	Carryin	Carryout	Sum	Tingkercad
0	0	0	0	0	
0	0	1	0	1	

0	1	0	0	1	
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	1	

1	0	1	1	0	
1	1	0	1	0	
1	1	1	1	1	

VI. ANALISIS

Dari Half Adder atau Full Adder sama sama mengahasilkan Output Sum yang merupakan hasil penjulahan dari A B C yang merupakan carry bit dari penjumlahan A B C. dari half Adder dan Full Adder sama sama tidak ada output jika tidak ada input serta seperti di awal yaitu prinsip kerja yang sama. Dan dari keduanya ada perbedaan yaitu Full adder bisa dibuat dengan menggabungkan dua half Adder dengan menambahkan OR

(7432) Lalu ada perbedaan lain adalah kapasitas input Dimana Half Adder hanya A dan B serta Full Adder ada A B dan C

VII. KESIMPULAN

Half Adder sendiri melakukan perhitungan dari dua bilangan biner dengan 1 input serta memiliki output SUM dari Operasi gerbang Ex-Or dan Carry dari gerbang AND.

Sum =$(A.B) + (A.\bar{B})$Serta Carry = A.B

Full Adder sendiri melakukan proses penjumlahan tiga bit sekaligus. Dimana mempunyai 3 input dan 2 output, salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan carry in.

Sum = $A \oplus B \oplus Carryin$

Carryout = (A.B) + (A.Carryin)+(B.Carryin)

Jika 2 half Adder maka Carryout = $A.B + C(A \oplus B)$

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Rony Setiawan. (2021, Agustus 14). *Gerbang Logika dan Tabel Kebenaran*. Available: https://www.dicoding.com/blog/gerbang-logika-dan-tabel-kebenaran/

[2] Trivusi (2022, Sep.2). *Prinsip-Prinsip Hukum Aljabar Boolean dalam Sistem Digital*. Available: https://www.trivusi.web.id/2022/08/aljabar-boolean.html

[3] Rifa Hanifatunnisa, SST., M.T. *Gerbang Logika Politeknik Negeri Bandung*. Available: https://e learning.polban.ac.id/

[4] Anotherorion. (2014, November 19). *Pengertian Half Adder, Full Adder dan Ripple Carry Adderran*. Available: https://anotherorion.com/pengertian-half-adder-full-adder-dan-ripple-carry-adder/